

Economia

Marco Tartaglione

7 ottobre 2026

Indice

1	Modulo: Bilancio	5
1.1	Stato patrimoniale	5
1.1.1	Attività	5
1.1.1.1	Attività correnti	5
1.1.1.2	Attività immobilizzate	6
1.1.2	Passività	6
1.1.2.1	Passività correnti	6
1.1.2.2	Passività a lungo termine	6
1.1.3	Capitale netto	7
1.1.4	Principi contabili fondamentali	7
1.1.5	Periodo amministrativo	7
1.1.6	Contabilità per competenza e per cassa	8
1.1.7	Il ciclo operativo	8
1.1.8	Principi di redazione del bilancio	8
1.1.8.1	Principio di realizzazione dei ricavi	8
1.1.8.2	Principio di prudenza	9
1.1.8.3	Principio di rilevanza	9
1.1.9	Ammontare del ricavo	9
1.2	Il conto economico	9
1.2.1	Principio di competenza	10
1.2.1.1	Classificazione dei costi di competenza	10
1.2.2	Le scritture di chiusura	10
1.2.3	Flusso dei costi di prodotto	11
1.2.4	Il conto economico riclassificato	11
1.2.5	Tipologia di imprese e rimanenze	11
1.2.5.1	Tipi di impresa e caratteristiche delle rimanenze:	11
1.2.5.2	Categorie di rimanenze materiali nelle imprese produttive:	12
1.2.6	Il costo del venduto	12
1.2.6.1	Metodi di valutazione delle rimanenze	12
1.2.6.2	Inventario	12
1.2.6.3	Costi di prodotto e di periodo	12
1.2.6.4	Principio di continuità dei criteri di valutazione	13
1.2.7	Le immobilizzazioni tecniche	13
1.2.7.1	Registrazione contabile d'acquisto	13
1.2.8	Ammortamento	13
1.2.8.1	Metodi di ammortamento	13
1.2.8.2	Nei conti aziendali	14
1.2.8.3	Reddito civilistico e reddito imponibile	14
1.2.8.4	Tipi di ammortamento fiscale	15
1.2.8.5	Imposte differite	15
1.2.9	Costo storico e Fair value	15
1.3	Classificazione dello stato patrimoniale	15
1.3.0.1	Classificazione in forma funzionale	16
1.3.0.2	Debito di finanziamento	16
1.3.0.3	Origine del capitale netto	16
1.3.0.4	Equilibrio tra capitale netto e debito	17
1.3.0.5	Indici di indebitamento e rating	17
1.3.0.6	Il gruppo aziendale e il bilancio consolidato	17
1.4	Limiti del bilancio	17
1.4.0.1	Certificazione del bilancio	17
1.4.0.2	Analisi del bilancio	17

1.4.0.3	Riclassificazione del conto economico	18
1.5	Indicatori	18
2	Modulo: Costi	20
2.1	Contabilità direzionale	20
2.2	Funzioni tipiche del management	20
2.3	Contabilità generale e direzionale	20
2.3.1	Principali differenze	20
2.3.2	Principali somiglianze	21
2.4	Controllo di gestione	21
2.4.1	Valorizzare le risorse	22
2.4.2	Fornire informazioni per il controllo	22
2.4.3	Fornire informazioni per le decisioni	22
2.5	Problema dell'agenzia	22
2.6	Classificazione dei costi	23
2.6.1	Riclassificazione in base al comportamento	23
2.6.2	Relazione tra costo unitario e volume	24
2.6.3	Intervallo di rilevanza	24
2.6.3.1	Orizzonte temporale	24
2.6.3.2	Potere d'acquisto	24
2.6.4	Relazione costo-volume	24
2.6.4.1	Diagrammi	25
2.6.4.2	Regressione lineare	25
2.7	Margine di contribuzione	25
2.7.1	Punto di pareggio	25
2.7.1.1	Struttura del grafico	26
2.7.1.2	Interpretazione grafica	26
2.7.2	Margine di contribuzione	26
2.7.2.1	Formule fondamentali	26
2.7.3	Variazione del profitto	27
2.7.4	Leva operativa	27
2.7.4.1	Effetto struttura:	27
2.7.5	Struttura dei costi	27
2.7.6	Margine di contribuzione multiprodotto	28
2.7.7	Migliorare le prestazioni	28
2.8	Costi pieni ed il loro impiego	28
2.8.1	Definizione di costo	28
2.8.2	Oggetto del costo	29
2.8.3	Il costo pieno	29
2.8.4	Principi contabili	29
2.8.5	Elementi del costo di prodotto	30
2.8.6	Costo pieno di produzione (o inventariabile)	30
2.8.7	Costi non di produzione (o di periodo)	30
2.8.8	Costo pieno complessivo	31
2.8.9	Sistemi di rilevazione del costo pieno	31
3	Modulo: Matematica Finanziaria	32
3.1	Concetti base	32
3.2	Investimenti pluriennali	32
3.2.1	Tasso fisso	32
3.2.2	Tasso variabile	32
3.3	Attualizzazione	33
3.4	Rendita	33
3.4.1	Rendita perpetua con crescita	33

3.5	Tipologie di investimento	33
3.6	Valutazione di un investimento	33
3.6.1	Criteri decisionali	34
3.6.1.1	Criteri basati sull'attualizzazione (<i>Discounted Cash Flow</i> , DCF)	34
3.6.1.2	Criteri non basati sull'attualizzazione (<i>Non Discounted Cash Flow</i> , Non DCF)	34
3.7	Net Present Value (NPV)	34
3.8	Net Cash Flow (NCF)	35
3.9	Costo del capitale	35
3.10	Profitability Index (PI)	35
3.11	Tasso Interno di Rendimento (IRR)	36
3.12	Payback Time (PBT)	36
3.12.1	Payback semplice	36
3.12.2	Payback attualizzato	36
3.12.3	Criterio decisionale	37
3.13	Vantaggi e limitazioni degli indicatori	37

1 Modulo: Bilancio

Il **bilancio d'esercizio** è un insieme di documenti contabili redatti con cadenza annuale, che forniscono informazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria relative a un'entità. Ha l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione della società, consentendo agli stakeholder interni ed esterni (azionisti, creditori, dipendenti, autorità, ecc.) di valutarne l'andamento e la solidità.

Nei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali e internazionali, i prospetti obbligatori sono quattro:

1. **Stato patrimoniale**: rappresenta la situazione aziendale alla data del 31 dicembre.
2. **Conto economico**: evidenzia i flussi di costi e ricavi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
3. **Nota integrativa**: fornisce informazioni aggiuntive e dettagli esplicativi ai prospetti contabili.
4. **Rendiconto finanziario (dei flussi di cassa)**: illustra la dinamica delle disponibilità liquide nel corso dell'esercizio.

1.1 Stato patrimoniale

Lo **stato patrimoniale** fotografa la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa in un dato momento (di norma il 31 dicembre). È strutturato secondo l'equazione di base della contabilità:

$$\text{Attivo} = \text{Passivo} + \text{Patrimonio netto}$$

e si divide in due grandi gruppi:

- **Attività** risorse di cui l'impresa dispone e dalle quali ci si attende benefici economici futuri.
- **Passività e patrimonio netto** obbligazioni verso terzi e mezzi propri conferiti o generati.

1.1.1 Attività

Le **attività** rappresentano le risorse economiche controllate dall'impresa, derivanti da eventi passati, dalle quali si prevede l'ottenimento di benefici economici futuri. Affinché un elemento possa essere classificato come attività, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- essere sotto il controllo (o di proprietà) dell'impresa;
- essere valutabile con attendibilità;
- essere in grado di generare benefici economici futuri.

Nel bilancio, le attività sono solitamente presentate secondo il criterio della *liquidità decrescente*, ovvero partendo dalle attività più facilmente convertibili in denaro. In ambito civilistico, la classificazione avviene per *natura e destinazione* economica.

In base all'orizzonte temporale di utilizzo, le attività si distinguono in:

- **Attività correnti** (< 12 mesi): comprendono le risorse che si prevede saranno convertite in liquidità, vendute o consumate entro l'esercizio successivo. Esempi: disponibilità liquide, titoli negoziabili, crediti commerciali, rimanenze, ratei e risconti attivi.
- **Attività immobilizzate** (≥ 12 mesi): risorse destinate a rimanere nell'impresa per un periodo superiore all'anno. Comprendono: immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari, terreni), immateriali (marchi, brevetti, avviamento), finanziarie (partecipazioni, crediti oltre l'esercizio successivo), attività per imposte anticipate.

1.1.1.1 Attività correnti

Una parte rilevante delle attività correnti è costituita dalle **disponibilità liquide**, che includono:

- Denaro in **cassa**;

- **Depositi bancari** a vista o a breve scadenza (non vincolati oltre i 12 mesi);
- **Strumenti finanziari** prontamente liquidabili, come titoli di Stato a breve termine o obbligazioni a elevata negoziabilità.

Le restanti componenti, non liquide, delle attività correnti includono:

- **Crediti commerciali:** importi dovuti dai clienti per vendite effettuate a credito;
- **Rimanenze di magazzino:** materie prime, semilavorati e prodotti finiti destinati alla vendita o al processo produttivo;
- **Ratei e risconti attivi:** quote di costi sostenuti anticipatamente o ricavi di competenza dell'esercizio ma non ancora incassati.

1.1.1.2 Attività immobilizzate

Risorse destinate a permanere nell'impresa per un periodo superiore a 12 mesi. Esse non si esauriscono con il normale ciclo operativo e contribuiscono alla produzione di reddito in modo durevole nel tempo. Si classificano in tre categorie principali:

- **Immobilizzazioni materiali:** beni tangibili utilizzati nei processi produttivi o nella gestione aziendale, come terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e arredi. Sono soggette ad ammortamento, con eccezione dei terreni.
- **Immobilizzazioni immateriali:** beni privi di consistenza fisica ma in grado di generare utilità futura. Comprendono: brevetti, marchi, licenze, software, costi di sviluppo capitalizzati e l'*avviamento* (goodwill), ovvero il valore pagato in eccesso rispetto al valore contabile delle attività nette acquisite in un'operazione di acquisizione.
- **Immobilizzazioni finanziarie:** investimenti di natura finanziaria destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa. Comprendono partecipazioni in altre società (controllate, collegate o partecipate), crediti a lungo termine e obbligazioni con scadenza superiore all'anno.

1.1.2 Passività

Debiti e obbligazioni che comportano un'uscita di risorse nel futuro. Si dividono in:

- **Passività correnti** (< 12 mesi): debiti verso fornitori, debiti tributari, etc.
- **Passività a lungo termine** (≥ 12 mesi): mutuo ipotecario, etc.

1.1.2.1 Passività correnti

Sono obblighi da soddisfare entro i 12 mesi successivi. Possono essere divisi in:

- **Finanziarie:** debiti a breve termine verso banche o altre società, quote a breve termine di debiti a lungo termine, etc.
- **Operative:** debiti verso fornitori, debiti verso dipendenti, debiti tributari a breve termine, costi sospesi, etc.

1.1.2.2 Passività a lungo termine

Obblighi soddisfatti oltre i 12 mesi successivi alla chiusura del bilancio. Sono rappresentati da mutui, obbligazioni emesse, debiti tributari a lungo termine, trattamento di fine rapporto, etc.

1.1.3 Capitale netto

Il **capitale netto** rappresenta la parte di patrimonio dell'impresa di spettanza dei soci, ovvero il valore residuo delle attività al netto delle passività. È ciò che rimane all'imprenditore (o ai soci) dopo aver soddisfatto tutti i debiti verso terzi. Si può esprimere come:

$$\text{Capitale netto} = \text{Attività} - \text{Passività}$$

È composto da diverse voci, che riflettono le fonti interne di finanziamento dell'impresa:

- **Capitale versato:** include il capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, eventuali sovrapprezzi di emissione (riserva da sovrapprezzo azioni) e altri apporti di capitale.
- **Riserve:** utili non distribuiti accantonati a vario titolo, come la riserva legale (obbligatoria), la riserva statutaria e altre riserve facoltative.
- **Utile (o perdita) d'esercizio:** risultato economico dell'ultimo esercizio non ancora distribuito.

1.1.4 Principi contabili fondamentali

I principi contabili fondamentali guidano la redazione del bilancio, assicurando coerenza, comparabilità e affidabilità delle informazioni fornite. Tra i principali si includono:

- **Principio del duplice aspetto:** ogni operazione aziendale ha effetto su almeno due conti, mantenendo l'equilibrio tra fonti e impieghi. Questo si traduce nella relazione fondamentale:

$$\text{Attività} = \text{Passività} + \text{Capitale netto}$$

- **Principio di omogeneità monetaria:** tutte le grandezze sono espresse in unità monetarie a valore nominale costante. Questo consente la comparabilità dei dati, ma limita la rappresentazione di elementi qualitativi (es. know-how, reputazione).
- **Principio dell'entità contabile separata (entità giuridica):** l'impresa è considerata distinta dai suoi proprietari; le sue operazioni sono registrate separatamente da quelle dei soci.
- **Principio della prospettiva di funzionamento:** le rilevazioni contabili sono effettuate assumendo che l'azienda continui a operare per un orizzonte temporale indefinito (going concern).
- **Principio della continuità:** le valutazioni delle voci di bilancio avvengono nella prospettiva della continuità aziendale, presupponendo che non vi sia in atto una liquidazione o cessazione dell'attività.
- **Principio del costo storico:** le attività vengono contabilizzate al loro costo di acquisto o di produzione, non al valore di mercato, salvo specifiche eccezioni.

1.1.5 Periodo amministrativo

Il **periodo amministrativo** è l'arco temporale cui fanno riferimento le rilevazioni contabili e la redazione del bilancio. Di norma coincide con l'anno solare:

$$1^{\circ} \text{ gennaio} \rightarrow 31 \text{ dicembre}$$

Alcune imprese, per esigenze legate alla natura o alla ciclicità dell'attività, scelgono un periodo diverso. In base alla durata e alla regolarità del periodo amministrativo, si distinguono:

- **Aziende continuative:** adottano un periodo amministrativo annuale regolare, di solito coincidente con l'anno solare.
- **Aziende stagionali:** adottano un *periodo amministrativo infrannuale*, più idoneo a rappresentare l'andamento economico tipicamente stagionale (es. imprese agricole, turistiche).

Il bilancio deve essere redatto alla fine di ciascun periodo amministrativo, anche se infrannuale, per assicurare trasparenza e comparabilità dei risultati.

1.1.6 Contabilità per competenza e per cassa

Esistono due criteri principali per la rilevazione di costi e ricavi:

- **Criterio di cassa** I componenti di reddito sono registrati quando avviene l'incasso (ricavi) o il pagamento (costi).
- **Criterio di competenza** I componenti economici sono rilevati quando maturano, *indipendentemente* dal relativo flusso di cassa. Consente di:
 - separare ricavi da incassi e costi da esborsi;
 - misurare il reddito come variazione del *capitale netto*;
 - evidenziare che gli *apporti dei soci non sono ricavi* e che la distribuzione di utili (dividendi) *non è un costo*;
 - fornire informazioni più complete sulla formazione del risultato e migliorare la comparabilità tra imprese.

1.1.7 Il ciclo operativo

Il **ciclo operativo** rappresenta l'insieme delle fasi attraverso cui un'impresa trasforma le risorse produttive (input) in prodotti finiti, li vende e incassa il corrispettivo. Questo ciclo è tipico delle imprese industriali e commerciali, e si ripete nel tempo.

Le principali fasi del ciclo operativo sono:

- **Acquisto** delle materie prime o merci;
- **Trasformazione** delle materie prime in prodotti finiti (nel caso di imprese manifatturiere);
- **Controllo qualità** del prodotto finito;
- **Immagazzinaggio** dei prodotti in attesa della vendita;
- **Ricezione dell'ordine** da parte del cliente;
- **Consegna e fatturazione** del prodotto;
- **Incasso del credito** commerciale (pagamento da parte del cliente);
- **Reinvestimento** del capitale incassato per riavviare il ciclo.

1.1.8 Principi di redazione del bilancio

1.1.8.1 Principio di realizzazione dei ricavi

Il **principio di realizzazione dei ricavi** stabilisce *quando* un ricavo può essere riconosciuto in contabilità. Il termine *realizzazione* si riferisce all'ottenimento di un incasso effettivo o, più spesso, al sorgere di un *diritto certo* a incassare in seguito alla vendita di beni o servizi.

- Il ricavo si registra **al momento della consegna del bene o della prestazione del servizio**, *indipendentemente* dall'incasso, purché:
 - lo scambio sia completato;
 - l'impresa abbia già svolto tutto ciò che le dà diritto al ricavo.
- Il ricavo può maturare:
 - a) *prima* dell'incasso (sorge un credito commerciale);
 - b) *contestualmente* all'incasso;
 - c) *dopo* l'incasso (si rileva un anticipo da clienti o ricavi anticipati).
- Se l'incasso precede la realizzazione, si rileva una **passività** (*ricavi anticipati*) che sarà stornata quando il ricavo sarà maturato.

Le imprese possono trarre vantaggio finanziario sfruttando la differenza temporale tra incassi da clienti e pagamenti ai fornitori.

1.1.8.2 Principio di prudenza

Il **principio di prudenza** disciplina la *quantificazione* di ricavi e costi in presenza di incertezza. Esso richiede di:

- riconoscere i **ricavi** (incrementi di capitale netto) solo quando siano *ragionevolmente certi*;
- rilevare i **costi** (decrementi di capitale netto) non appena siano *ragionevolmente possibili*.

L'obiettivo non è sottostimare arbitrariamente il patrimonio, ma evitare la sopravvalutazione di utili e attivi quando sussistono dubbi sulla loro effettiva realizzabilità.

1.1.8.3 Principio di rilevanza

Il **principio di rilevanza** funge da filtro per le informazioni da presentare in bilancio:

- vengono **omessi** i fatti *non rilevanti*;
- vengono **esplicitati** tutti i fatti *rilevanti*.

Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata presentazione potrebbe influenzare in modo significativo le decisioni di un utilizzatore del bilancio. In pratica, un'operazione si considera rilevante se:

- la sua omissione può alterare la valutazione dell'azienda;
- il suo importo è significativo rispetto alle dimensioni del bilancio;
- ha implicazioni economiche o legali di rilievo.

1.1.9 Ammontare del ricavo

Nel caso di vendite a credito, l'impresa si attende che i clienti saldino i propri debiti. Tuttavia, è realistico considerare che una parte di tali crediti possa non essere riscossa. Pertanto, ai fini di una corretta misurazione dei ricavi, è necessario ridurre l'ammontare delle vendite a credito di una quota stimata di crediti presumibilmente inesigibili.

A tal fine, si introducono due strumenti contabili:

- una **posta rettificativa dell'attivo** nello stato patrimoniale, denominata *fondo svalutazione crediti*, che riduce il valore nominale dei crediti commerciali;
- un **conto economico di costo**, denominato *svalutazione crediti*, che rileva l'onere stimato legato all'insolvenza attesa.

Quando, in seguito, si ha la certezza dell'inesigibilità di specifici crediti, si procede alla cancellazione di tali importi sia dai crediti commerciali sia dal fondo svalutazione crediti. Questa operazione ha natura puramente patrimoniale e non produce effetti ulteriori sul conto economico, in quanto il costo è già stato rilevato precedentemente.

1.2 Il conto economico

Il **conto economico** è uno dei principali prospetti del bilancio d'esercizio e rappresenta il risultato della gestione dell'impresa in un dato periodo amministrativo (generalmente un anno). Esso fornisce una visione della performance economica dell'azienda, mettendo a confronto i **ricavi** e i **costi** maturati durante il periodo, al fine di determinare il **reddito di esercizio**.

All'interno del conto economico si distinguono i seguenti concetti fondamentali:

- **Costo**: valore delle risorse economiche utilizzate per ottenere un determinato ricavo. È legato alla competenza economica, non necessariamente a un esborso di denaro.

- **Spesa:** impegno economico assunto per acquisire un fattore produttivo, al momento della contrattazione. Può precedere o seguire il momento dell'utilizzo (e quindi del costo).
- **Esborso:** uscita effettiva di denaro per pagare un bene o un servizio.
- **Costo di competenza:** costo che viene effettivamente imputato al conto economico, indipendentemente dall'esborso.

1.2.1 Principio di competenza

Il **principio di competenza** stabilisce che *costi e ricavi devono essere rilevati nell'esercizio in cui concorrono a formare il reddito*, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti. Quando un'operazione influenza sia ricavi sia costi, l'effetto di entrambi deve essere imputato allo stesso periodo amministrativo in modo da rappresentare correttamente il risultato economico.

Si definiscono quindi:

- **Spesa (o costo di competenza)** La quota di sacrificio economico *attribuibile* al periodo corrente, iscritta nel conto economico come *spesa dell'esercizio*.

Costo di competenza → Conto economico

- **Attività** La parte di spesa che *non* ha ancora esaurito la propria utilità economica e che genererà benefici futuri. Essa viene capitalizzata nello stato patrimoniale e sarà imputata a costo negli esercizi successivi attraverso ammortamento, svalutazione o consumo.

Spesa futura utile → Stato patrimoniale

1.2.1.1 Classificazione dei costi di competenza

I costi imputabili all'esercizio si suddividono in tre categorie:

- **Costo del venduto:** rappresenta i costi direttamente e analiticamente associati ai ricavi del periodo.
- **Costi di periodo:** sono i costi sostenuti per il funzionamento dell'impresa nel periodo, indipendentemente dai ricavi specifici generati. Esempi tipici sono gli stipendi del personale amministrativo, l'affitto, le utenze e le spese generali.
- **Perdite:** rappresentano decrementi di valore che non generano alcun beneficio economico futuro.

1.2.2 Le scritture di chiusura

Le **scritture di chiusura** rappresentano le operazioni contabili effettuate alla fine del periodo amministrativo per rilevare correttamente i costi e i ricavi di competenza economica del periodo, in linea con il principio di competenza.

In particolare, le spese (intese come esborsi monetari o obblighi assunti) possono appartenere a diverse categorie, in funzione del momento in cui diventano costi (cioè quando concorrono alla formazione del reddito di esercizio). Le principali situazioni sono:

- **Spese nel periodo che sono anche costi di competenza nel periodo:** non richiedono scritture di assestamento (es. acquisto di materie prime utilizzate nel periodo).
- **Spese sostenute in periodi precedenti che diventano costi nel periodo corrente:** si rileva un *risconto attivo* all'inizio del periodo e lo si annulla a fine periodo per imputare il costo (es. assicurazione annuale pagata in anticipo).
- **Spese sostenute nel periodo che diventeranno costi nei periodi successivi:** si rileva un *risconto attivo* a fine periodo per rinviare parte del costo futuro (es. canone di locazione pagato in anticipo).

- **Costi di competenza del periodo non ancora pagati:** si rileva un *rateo passivo* o un *debito* per registrare il costo di competenza (es. interessi maturati ma non ancora pagati).

Le operazioni di fine periodo hanno l'obiettivo di allineare costi e ricavi al principio di competenza economica, garantendo che vengano attribuiti al corretto esercizio amministrativo. Le principali tipologie di scritture di assestamento sono:

- **Rettifiche:** tra queste si distinguono:
 - *Risconti attivi:* quote di costi pagati anticipatamente che competono a esercizi futuri.
 - *Risconti passivi:* quote di ricavi incassati anticipatamente che competono a esercizi futuri.
- **Integrazioni:** rilevazioni di costi maturati ma non ancora pagati o ricavi maturati ma non ancora incassati.
- **Ammortamenti:** ripartizione sistematica del costo di beni strumentali pluriennali lungo la loro vita utile.

1.2.3 Flusso dei costi di prodotto

Nelle aziende di produzione, i costi seguono un percorso specifico prima di essere rilevati come **costo del venduto**. Questo processo riflette le fasi di trasformazione e valorizzazione dei beni:

1. **Acquisto delle materie prime:** materiali destinati alla trasformazione.
2. **Lavorazione in corso:** trasformazione delle materie in semilavorati.
3. **Produzione dei prodotti finiti:** completamento del ciclo produttivo.
4. **Vendita:** i prodotti finiti venduti generano il *costo del venduto*, che rappresenta il trasferimento dei costi dai magazzini al conto economico.

1.2.4 Il conto economico riclassificato

Una volta completate le scritture di assestamento di fine periodo, è possibile presentare il **conto economico riclassificato**, secondo il criterio del *costo del venduto*. Questa forma di presentazione facilita l'analisi della redditività e della struttura dei costi.

Il conto economico riclassificato:

- Riassume i **ricavi** e i **costi di competenza** relativi a un esercizio.
- Evidenzia nelle sue ultime righe il **risultato netto**, ossia l'incremento (o decremento) del capitale netto generato dalla gestione.
- Non include i **dividendi** come costi, in quanto rappresentano una distribuzione di utili e non una componente economica dell'attività.

1.2.5 Tipologia di imprese e rimanenze

Le **rimanenze** rappresentano beni presenti in magazzino alla fine del periodo e variano in funzione della natura dell'attività svolta dall'impresa.

1.2.5.1 Tipi di impresa e caratteristiche delle rimanenze:

- **Imprese commerciali:** detengono rimanenze di prodotti acquistati per la rivendita, senza trasformazioni (es. negozi al dettaglio).
- **Imprese industriali o di produzione:** possiedono rimanenze legate al processo produttivo, come materie prime, semilavorati e prodotti finiti.
- **Imprese di servizi:** generalmente non detengono rimanenze materiali, ma possono registrare rimanenze immateriali (es. licenze software).

1.2.5.2 Categorie di rimanenze materiali nelle imprese produttive:

- **Materie prime:** beni acquistati per essere trasformati durante il processo produttivo.
- **Semilavorati:** prodotti parzialmente lavorati, non ancora pronti per la vendita.
- **Prodotti finiti:** beni completamente trasformati, pronti per essere venduti al cliente finale.

1.2.6 Il costo del venduto

A questo punto si definisce, in maniera indiretta, il costo del venduto come:

$$\text{Costo del venduto} = \text{Rimanenze iniziali} - \text{Acquisti} + \text{Rimanenze finali}$$

1.2.6.1 Metodi di valutazione delle rimanenze

Per determinare correttamente il **costo del venduto** e il valore delle rimanenze finali è necessario stabilire, in modo convenzionale, quali unità di prodotto siano state vendute e quali siano rimaste in magazzino. A tal fine si adottano diverse tecniche di valutazione delle rimanenze, tra cui le principali sono:

- **Identificazione specifica:** attribuisce a ogni unità venduta e in giacenza il suo costo effettivo di acquisto o produzione. È applicabile solo quando le unità sono fisicamente distinguibili (es. beni di valore elevato o unici).
- **Costo medio ponderato:** il valore delle rimanenze e del venduto è calcolato sulla base del costo medio delle unità disponibili, ponderato per le quantità acquistate o prodotte. Fornisce una stima equilibrata nei contesti con flussi continui di beni omogenei.
- **FIFO (First In, First Out):** si presume che i primi beni acquistati siano i primi a essere venduti. Le rimanenze finali sono quindi valutate ai costi più recenti. In contesti inflazionistici, tende a mostrare utili più elevati.
- **LIFO (Last In, First Out):** si presume che i beni acquistati più recentemente siano i primi a essere venduti. Le rimanenze finali sono valutate ai costi più vecchi. In presenza di inflazione, riduce l'utile contabile ma riflette meglio il costo corrente del venduto.

1.2.6.2 Inventario

L'inventario ha lo scopo di identificare l'effettiva quantità e il valore delle rimanenze. Esso consente di rilevare in modo oggettivo gli effetti economici derivanti dagli scambi con l'esterno, senza la necessità di stime soggettive.

Le aziende possono adottare due principali modalità di gestione dell'inventario:

- **Inventario perpetuo:** aggiorna continuamente le quantità e i valori delle rimanenze in seguito a ogni operazione di acquisto o vendita. Consente un controllo costante ma richiede sistemi informatici evoluti.
- **Inventario periodico:** le rimanenze vengono rilevate solo alla fine del periodo amministrativo, attraverso un conteggio fisico. È più semplice da applicare, ma non consente un monitoraggio continuo.

1.2.6.3 Costi di prodotto e di periodo

Il valore contabile di un prodotto presente tra le rimanenze deve essere svalutato al valore di mercato, qualora quest'ultimo risulti inferiore. Nelle aziende di produzione, il costo di un bene è costituito dalla somma di:

- Costo dei materiali diretti;

- Costo della manodopera diretta;
- Quota dei costi generali di produzione (o costi indiretti di fabbricazione).

Da ciò si distinguono due principali categorie di costi:

- **Costi di prodotto:** sono direttamente legati al processo produttivo. Inizialmente sono capitalizzati come attività (rimanenze) e diventano costi del venduto nel momento in cui i beni vengono venduti (es: materie prime, manodopera diretta, costi generali di fabbricazione).
- **Costi di periodo:** non sono collegati direttamente alla produzione e vengono imputati al conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti, indipendentemente dal volume di produzione o vendita (es: stipendi del personale amministrativo, spese pubblicitarie, costi di ricerca e sviluppo).

1.2.6.4 Principio di continuità dei criteri di valutazione

Il **principio di continuità** richiede che i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio siano mantenuti costanti nel tempo. Questo garantisce la *comparabilità* dei bilanci tra esercizi successivi, permettendo un'analisi coerente dell'andamento aziendale.

Eventuali cambiamenti nei criteri di valutazione sono ammessi solo in presenza di motivazioni giustificate, quali il miglioramento della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda. Tali cambiamenti devono essere esplicitamente indicati e commentati nella nota integrativa, specificando le ragioni del cambiamento e i relativi effetti sul bilancio.

1.2.7 Le immobilizzazioni tecniche

Le **immobilizzazioni tecniche** sono beni aziendali a lunga durata, utilizzati dall'azienda per produzione o gestione. Non vengono consumati immediatamente e perdono valore nel tempo.

1.2.7.1 Registrazione contabile d'acquisto

Quando un'azienda acquista un'immobilizzazione, è necessario registrare non solo il prezzo d'acquisto ma anche tutti i costi necessari per renderla operativa.

1.2.8 Ammortamento

L'**ammortamento** è il processo di ripartizione sistematica del costo di un bene strumentale lungo la sua vita utile. Esso riflette la perdita di valore del bene dovuta all'utilizzo, al decorso del tempo o all'obsolescenza. Per determinare l'ammortamento annuo, si tiene conto del *valore residuo*, ovvero l'importo che si prevede di recuperare al termine della vita utile del bene, ad esempio tramite vendita o rottamazione.

L'ammortamento rappresenta un *costo stimato* e si calcola generalmente secondo la seguente formula:

$$\text{Quota annua di ammortamento} = \frac{\text{Costo d'acquisto} - \text{Valore residuo}}{\text{Anni di vita utile}}$$

Questo metodo è noto come *ammortamento a quote costanti*. Esistono anche metodi alternativi (quote decrescenti, ammortamento accelerato, ecc.), ma quello a quote costanti è il più utilizzato per semplicità e trasparenza.

1.2.8.1 Metodi di ammortamento

Esistono diversi metodi per calcolare l'ammortamento, ciascuno adatto a differenti tipologie di beni o strategie contabili. I principali sono:

- **A quote costanti:** il metodo più comune, prevede la ripartizione uniforme del costo ammortizzabile lungo tutta la vita utile del bene. La quota annua è costante.

- **In base alle unità di produzione:** la quota di ammortamento dipende dal numero di unità prodotte o dalle ore di utilizzo effettive del bene. È adatto a beni il cui consumo dipende dall'uso e non dal tempo.
- **Ammortamento accelerato:** consente di ammortizzare una quota maggiore nei primi anni di vita del bene. Riflette una maggiore perdita di valore iniziale, ed è spesso utilizzato per motivi fiscali o prudenziali.

1.2.8.2 Nei conti aziendali

L'ammortamento è rilevato:

- nel **conto economico** come *costo di competenza*;
- nello **stato patrimoniale** come riduzione del valore del bene, attraverso un'apposita voce denominata *fondo ammortamento*.

Il **valore contabile netto** di un bene (valore residuo ancora da ammortizzare) è calcolato come:

$$\text{Valore contabile netto} = \text{Costo storico} - \text{Fondo ammortamento}$$

Ogni anno, una quota del costo del bene viene:

- addebitata nel conto *ammortamento* (costo);
- accreditata al *fondo ammortamento* (contropartita patrimoniale).

Quando il **fondo ammortamento** eguaglia il **costo storico**, il *valore contabile netto* è pari a zero: il bene è completamente ammortizzato e non si rilevano ulteriori quote.

È importante notare che:

- Il **valore contabile netto** non coincide con il valore di mercato del bene.
- Riflette unicamente la porzione di costo ancora da ammortizzare secondo i criteri contabili adottati.

1.2.8.3 Reddito civilistico e reddito imponibile

Il fisco consente alle aziende di applicare criteri di ammortamento differenti rispetto a quelli adottati nel bilancio civilistico. Ciò genera una differenza tra:

- **Reddito civilistico:** calcolato secondo i principi contabili e rappresentato nel bilancio d'esercizio;
- **Reddito imponibile:** determinato secondo la normativa fiscale, utilizzato per calcolare le imposte dovute.

La differenza temporanea tra il **costo delle imposte di competenza** (riferito al reddito civilistico) e l'**imposta effettivamente dovuta** (sul reddito imponibile) genera una posta patrimoniale:

- **Imposte differite sul reddito**, iscritte nello *stato patrimoniale* come passività.

Altri processi simili all'ammortamento:

- **Sfruttamento:** riduzione del valore di una risorsa esauribile (es. giacimenti naturali);
- **Svalutazione:** riduzione del valore di un'attività immateriale o di altre attività in caso di perdita durevole di valore.

In entrambi i casi, la logica contabile è simile all'ammortamento, ma la riduzione di valore è registrata direttamente **in avere del conto dell'attività**, senza l'uso di un fondo rettificativo.

1.2.8.4 Tipi di ammortamento fiscale

Esistono quattro modalità principali di ammortamento ai fini fiscali:

- **Ordinario:** ripartizione sistematica del costo secondo aliquote fiscali standard;
- **Anticipato:** consente di dedurre una quota maggiore nei primi esercizi, riducendo il reddito imponibile iniziale;
- **Ridotto:** applicabile in caso di utilizzo limitato del bene;
- **Integrale:** ammortamento completo nel primo anno, possibile solo in specifiche situazioni.

L'ammortamento anticipato è spesso utilizzato per ottenere un vantaggio fiscale immediato, grazie alla riduzione del reddito imponibile e, conseguentemente, delle imposte da versare.

1.2.8.5 Imposte differite

Le imposte differite derivano da differenze temporanee tra il risultato civilistico e quello fiscale. Si verificano quando un ricavo o un costo viene riconosciuto in periodi diversi ai fini contabili e fiscali. La rilevazione delle imposte differite assicura una corretta rappresentazione del carico fiscale complessivo, distribuendolo nel tempo e prevenendo distorsioni nei risultati economici esposti in bilancio.

1.2.9 Costo storico e Fair value

Il **costo storico** rappresenta il valore di acquisto originario di un bene, comprensivo di eventuali oneri accessori. Questo valore resta invariato nei libri contabili, salvo rettifiche per ammortamenti, svalutazioni o rivalutazioni previste dalla normativa.

Il **fair value** (o valore equo) corrisponde al valore di mercato di un bene alla data di valutazione, ovvero il prezzo che si otterrebbe vendendo l'attività o che si pagherebbe per trasferire una passività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato. A differenza del costo storico, il fair value è una *stima* e può variare nel tempo.

In ambito contabile tradizionale, l'**ammortamento** viene calcolato sulla base del costo storico del bene, non sul fair value.

1.3 Classificazione dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale può essere organizzato secondo due logiche principali:

- **Forma finanziaria:** le voci sono ordinate in base al tempo necessario per:
 - trasformare le attività in denaro (liquidità crescente);
 - estinguere le passività (esigibilità crescente).
- **Forma funzionale:** le voci sono classificate in base alla loro relazione con l'attività operativa o finanziaria dell'impresa. Si distingue tra:
 - **Attività operative:** beni e diritti direttamente impiegati nella gestione caratteristica (es. crediti commerciali, rimanenze, impianti, macchinari).
 - **Attività non operative:** investimenti non direttamente legati all'attività operativa (es. partecipazioni non strategiche, immobili non strumentali).
 - **Debiti operativi:** obbligazioni derivanti dalla gestione corrente (es. debiti verso fornitori, debiti tributari).
 - **Debiti finanziari:** debiti verso banche o altri finanziatori per il reperimento di capitale di terzi.

1.3.0.1 Classificazione in forma funzionale

Nella classificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio funzionale si definiscono tre grandezze fondamentali:

- **Capitale Circolante Netto Operativo (CCNO)**

Misura il capitale assorbito dalle operazioni correnti.

$$\text{CCNO} = \text{Attività operative} - \text{Debiti operativi}$$

- **Capitale investito**

Rappresenta tutte le risorse impiegate nell'attività operativa. Si può calcolare in due modi equivalenti:

$$\text{Capitale investito} = \text{Immobilizzazioni operative} + \text{CCNO}$$

- **Debito di finanziamento**

È la parte del capitale investito finanziata da capitale di terzi.

$$\text{Debito di finanziamento} = \text{Debiti a breve termine} + \text{Debiti a lungo termine}$$

Questa riclassificazione è particolarmente utile per l'analisi della redditività operativa e per il calcolo di indicatori come il **ROI** (Return on Investment), che mette in relazione il risultato operativo con il capitale investito.

1.3.0.2 Debito di finanziamento

Con *debiti di finanziamento* si intendono tutti i finanziamenti esterni che l'impresa assume per sostenere investimenti e attività produttive. Si distinguono:

- **Debiti di conto corrente**
- **Mutui**
- **Obbligazioni**
- **Quote in scadenza di debiti a lungo termine**

La maggior parte del debito finanziario è ottenuta tramite l'emissione di titoli di credito, che impongono all'azienda l'obbligo di:

- rimborsare il capitale preso in prestito;
- pagare gli interessi pattuiti.

Il **costo del debito di finanziamento** è visibile nel conto economico, attraverso la voce degli **interessi passivi**, che incidono direttamente sul risultato d'esercizio, riducendo la redditività netta.

1.3.0.3 Origine del capitale netto

Il **capitale netto** ha due principali fonti:

- **Apporti esterni** — conferimenti degli azionisti tramite l'emissione di nuove azioni (capitale sociale e sovrapprezzi);
- **Autofinanziamento** — utili non distribuiti, accantonati in riserve.

La distribuzione di **dividendi in contanti** riduce il capitale netto, mentre **dividendi in azioni** o **frazionamenti azionari** ne modificano solo la composizione interna.

Le **riserve di utili** rappresentano la differenza tra gli utili cumulati dalla costituzione e i dividendi distribuiti.

Le perdite d'esercizio comportano una riduzione di tali riserve.

Sebbene talvolta indicato come *patrimonio netto*, il capitale netto **non riflette il valore di mercato** effettivo dei diritti della proprietà sulle attività aziendali.

1.3.0.4 Equilibrio tra capitale netto e debito

Il management ricerca un mix ottimale tra:

- **Debito** — meno costoso grazie al vantaggio fiscale degli interessi, ma genera rischio finanziario;
- **Capitale di rischio** — più costoso, ma non impone obblighi di rimborso.

Un leverage equilibrato riduce il rischio d'insolvenza mantenendo adeguata liquidità. L'incidenza tra debito e capitale proprio è sintetizzata dal *tasso di indebitamento*.

1.3.0.5 Indici di indebitamento e rating

La sostenibilità finanziaria si valuta con rapporti debito/capitale e copertura degli interessi. Esempio di requisiti per rating AAA:

- Tasso di indebitamento $\leq 22\%$;
- Interest Coverage Ratio ≥ 17 .

Un rating elevato riduce il costo del capitale di terzi e accresce la fiducia degli investitori.

1.3.0.6 Il gruppo aziendale e il bilancio consolidato

Le società controllate e la capogruppo formano un **gruppo** economico. Nel bilancio consolidato:

- lo stato patrimoniale include *tutte* le attività e passività del gruppo, al netto dei rapporti infragruppo;
- il conto economico riporta solo ricavi e costi verso terzi, eliminando quelli intercompany.

1.4 Limiti del bilancio

Il bilancio d'esercizio riporta esclusivamente gli effetti misurabili in termini monetari degli eventi accaduti, fornendo dati consuntivi, ovvero ciò che è realmente avvenuto. Non vengono rappresentati aspetti qualitativi come il morale dei dipendenti, il valore del capitale intellettuale, l'efficacia della strategia o le prospettive future. Inoltre, molte attività non sono valutate al valore di mercato, ma secondo valori stimati o storici, riducendo la capacità del bilancio di riflettere fedelmente il valore attuale dell'azienda.

1.4.0.1 Certificazione del bilancio

La certificazione del bilancio, affidata a società di revisione e revisori legali, è obbligatoria per garantire la trasparenza e l'attendibilità delle informazioni contabili. Un bilancio certificato con un *parere senza riserva* indica che i dati presentati sono conformi ai principi contabili applicabili. Un *parere con riserva* o altri tipi di giudizio (ad esempio negativo o con impossibilità di esprimere un giudizio) segnalano criticità rilevanti. Queste valutazioni sono fondamentali, poiché gli stakeholder si basano su di esse per giudicare la solidità e l'affidabilità dell'impresa.

1.4.0.2 Analisi del bilancio

Nonostante i suoi limiti, il bilancio costituisce la principale fonte ufficiale di informazioni sulle performance aziendali. Da esso si derivano numerosi indicatori economico-finanziari, suddivisibili in tre categorie:

- **Indicatori di performance globale:** misurano la prestazione complessiva dell'impresa;
- **Indicatori di redditività:** valutano il rendimento del capitale investito;
- **Indicatori di efficienza:** analizzano l'impiego delle risorse, come i tempi di incasso dei crediti, la rotazione delle rimanenze e l'indice di liquidità.

L'analisi della redditività è facilitata dalla riclassificazione del conto economico secondo il **criterio del costo del venduto** e dello stato patrimoniale secondo il **criterio funzionale** (anziché finanziario). Nell'analisi finanziaria si prediligono gli **indici** rispetto ai valori assoluti, per permettere confronti nel tempo e tra imprese simili.

1.4.0.3 Riclassificazione del conto economico

Il conto economico riclassificato evidenzia meglio la formazione del risultato operativo. Le principali voci sono:

- **Costo del venduto:** include rimanenze iniziali, acquisti di materie prime e servizi, costi del lavoro, ammortamenti e rimanenze finali;
- **Margine industriale:** differenza tra ricavi e costo del venduto;
- **Costi di periodo:** comprendono servizi generali e amministrativi, stipendi, ammortamenti di struttura e altri costi non direttamente imputabili alla produzione;
- **Risultato operativo:** ottenuto sottraendo i costi di periodo dal margine industriale;
- **Risultato ante imposte:** somma al risultato operativo gli oneri/proventi finanziari;
- **Risultato netto:** risultato finale dell'esercizio dopo il calcolo delle imposte.

Questa struttura evidenzia come ciascuna voce contribuisca direttamente alla redditività dell'impresa.

1.5 Indicatori

Indicatori di performance globale

- **ROE – Return On Equity:** misura la redditività per gli azionisti.

$$ROE = \frac{\text{Risultato netto}}{\text{Capitale netto}} \times 100$$

- **EPS – Earnings Per Share:** utile per azione ordinaria.

$$EPS = \frac{\text{Risultato netto}}{\text{Numero medio di azioni ordinarie}}$$

- **P/E – Price to Earnings Ratio:** misura la valutazione di mercato dell'azione.

$$P/E = \frac{\text{Prezzo per azione}}{\text{EPS}}$$

Indicatori di redditività

- **ROI – Return On Investment:** misura la redditività del capitale investito.

$$ROI = \frac{\text{Risultato operativo (EBIT)}}{\text{Capitale investito}} \times 100$$

- **ROA – Return On Assets:** redditività degli attivi totali.

$$ROA = \frac{\text{Risultato netto} + \text{Interessi passivi} + \text{Componenti straordinarie} + \text{Imposte}}{\text{Totale attivo}} \times 100$$

- **ROS** – *Return On Sales*: utile operativo per euro di ricavi.

$$ROS = \frac{\text{Risultato operativo (EBIT)}}{\text{Ricavi}} \times 100$$

- **Margine lordo percentuale**: margine sulle vendite al netto del costo del venduto.

$$\text{Margine lordo \%} = \frac{\text{Ricavi} - \text{Costi del venduto}}{\text{Ricavi}} \times 100$$

- **Risultato operativo percentuale**:

$$\text{Risultato operativo \%} = \frac{\text{Risultato operativo (EBIT)}}{\text{Ricavi}} \times 100$$

- **Reddito netto percentuale**:

$$\text{Reddito netto \%} = \frac{\text{Risultato netto}}{\text{Ricavi}} \times 100$$

Indicatori di efficienza

- **Indice di incasso dei crediti**: misura la velocità di riscossione dei crediti.

$$\text{Indice di incasso} = \frac{\text{Crediti commerciali}}{\text{Ricavi a credito}} \times 365$$

- **Rotazione delle rimanenze**: frequenza con cui si rinnovano le scorte.

$$\text{Rotazione delle rimanenze} = \frac{\text{Costi del venduto}}{\text{Rimanenze finali}}$$

- **Indice di liquidità** – *Current Ratio*:

$$\text{Indice di liquidità} = \frac{\text{Attività correnti}}{\text{Passività correnti}}$$

Un valore superiore a 1 indica una buona capacità di far fronte ai debiti a breve.

- **Quick Ratio**: misura la liquidità immediata.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Attività correnti} - \text{Rimanenze}}{\text{Passività correnti}}$$

- **Tasso di indebitamento**: indica la leva finanziaria.

$$\text{Tasso di indebitamento} = \frac{\text{Debiti finanziari}}{\text{Debiti finanziari} + \text{Capitale netto}}$$

- **Rotazione del capitale investito**: misura quanto capitale è necessario per generare ricavi.

$$\text{Rotazione del capitale investito} = \frac{\text{Ricavi da vendite}}{\text{Capitale investito}} \quad \text{oppure} \quad \frac{\text{Ricavi da vendite}}{\text{Capitale netto} + \text{Debiti finanziari}}$$

2 Modulo: Costi

2.1 Contabilità direzionale

La **contabilità direzionale** supporta il management nel pianificare, monitorare e migliorare le attività aziendali. Le sue principali funzioni sono:

- **Individuare** le informazioni rilevanti per le decisioni;
- **Misurare** tali informazioni con metodologie appropriate;
- **Analizzare e interpretare** i dati per fornire indicazioni operative.

I dati vengono aggregati per *oggetti di interesse* (prodotti, servizi, mercati, canali distributivi, clienti, ecc.) così da costituire una base informativa utile a valutare redditività, costi ed efficienza.

L'addetto alla contabilità direzionale è il *controller*, che tipicamente:

- riporta al *CEO* nelle piccole imprese;
- risponde al *CFO* (o Direttore Finanziario) nelle realtà di maggiori dimensioni.

2.2 Funzioni tipiche del management

Il management aziendale svolge tre funzioni fondamentali:

- **Programmazione**: definire gli obiettivi e le azioni da intraprendere attraverso un processo decisionale strategico e operativo, che comprende pianificazione e budgeting;
- **Esecuzione**: attuare i piani stabiliti, coordinando risorse e attività per realizzare le azioni programmate;
- **Controllo**: monitorare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi, al fine di comunicare, motivare, orientare le decisioni e valutare le performance.

2.3 Contabilità generale e direzionale

2.3.1 Principali differenze

- **Obbligatorietà**
 - **Contabilità generale (CG)** – obbligatoria per legge e finalizzata al bilancio d'esercizio.
 - **Contabilità direzionale (CD)** – facoltativa, attivata dal management per esigenze interne.
- **Scopo**
 - CG: rendiconti economico-finanziari destinati agli stakeholder esterni.
 - CD: supporto al processo decisionale, al controllo di gestione e all'allineamento degli obiettivi.
- **Utilizzatori**
 - CG: pubblico ampio e spesso anonimo (investitori, banche, autorità).
 - CD: gruppi ristretti e identificati (CEO, CFO, responsabili di funzione, controller).
- **Struttura concettuale**
 - CG: basata sull'equazione $\text{Attività} = \text{Passività} + \text{Capitale netto}$.
 - CD: struttura flessibile, modulata su costi, ricavi, volumi, KPI operativi.
- **Principi di riferimento**
 - CG: Codice Civile.
 - CD: regole interne stabilite dal management; prevale l'utilità informativa.

- Prospettiva temporale
 - CG: consuntiva.
 - CD: sia consuntiva sia *predittiva*.
- Tipo di informazioni
 - CG: dati monetari selezionati dai principi contabili.
 - CD: dati monetari *e* non monetari.
- Livello di precisione
 - CG: elevata precisione formale.
 - CD: maggiori approssimazioni, privilegia tempestività e rilevanza.
- Frequenza
 - CG: annuale (più eventuale infrannuale); pubblicato diversi mesi dopo la chiusura.
 - CD: mensile, settimanale, giornaliero o real-time; distribuzione rapida.
- Perimetro
 - CG: l'intera entità legale.
 - CD: anche porzioni d'impresa (divisioni, prodotti, clienti, progetti).
- Responsabilità legali
 - CG: responsabilità civilistiche e penali per falsi o errori.
 - CD: responsabilità interne; assenza di sanzioni esterne dirette.

2.3.2 Principali somiglianze

- La CD adotta, dove possibile, i principi della CG (costo storico, competenza, realizzo) per ridurre la soggettività dei dati.
- I dati di base (ordini, fatture, pagamenti, ore di lavoro) sono raccolti con criteri coerenti con la CG, evitando duplicazioni e ambiguità.

2.4 Controllo di gestione

Il **controllo di gestione** è un sistema informativo e organizzativo volto a supportare il management nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Le sue finalità principali sono:

- **Valorizzare le risorse:** misurare e attribuire un valore economico all'impiego dei fattori produttivi;
- **Fornire informazioni per la programmazione, il controllo e la misurazione delle performance;**
- **Supportare il processo decisionale:** fornire dati utili alla scelta tra alternative possibili.

Un concetto centrale nel controllo di gestione è il **costo opportunità**, ovvero il valore dell'alternativa migliore a cui si rinuncia quando si decide di impiegare una risorsa in un modo piuttosto che in un altro. Questo concetto riflette la natura limitata delle risorse e l'importanza di una loro allocazione efficiente.

2.4.1 Valorizzare le risorse

Per valorizzare correttamente la produzione e determinare i prezzi di vendita (ad esempio tramite un *markup*), si utilizza il concetto di **costo pieno**.

$$\text{Costo pieno} = \text{Costi diretti} + \text{Costi indiretti}$$

Il **costo pieno** rappresenta l'insieme di tutte le risorse consumate da un'entità oggetto di misurazione (prodotto, servizio, attività, ecc.).

- **Costi diretti**: sono direttamente e specificamente attribuibili all'oggetto (es. materie prime, manodopera diretta).
- **Costi indiretti** (*overheads*): non sono direttamente attribuibili e devono essere **imputati** o **allocati** secondo criteri di ripartizione (es. affitto, energia, costi amministrativi).

L'allocazione dei costi indiretti rappresenta una fase delicata del controllo di gestione, in quanto la scelta dei criteri di riparto può influenzare significativamente i risultati e le decisioni conseguenti.

2.4.2 Fornire informazioni per il controllo

Per supportare il controllo delle performance, l'impresa viene suddivisa in **centri di responsabilità**, ossia unità organizzative guidate da un manager, al quale vengono assegnati obiettivi specifici.

Durante la fase di programmazione (pianificazione annuale o budgeting), vengono stabiliti i **costi obiettivo** per ciascun centro, che rappresentano il livello atteso di spesa.

2.4.3 Fornire informazioni per le decisioni

Nel processo decisionale si considerano solo i **costi rilevanti**, ovvero quelli che variano tra alternative decisionali. In particolare, assumono rilievo i **costi differenziali**, ovvero la differenza nei costi totali tra due (o più) alternative.

Questa logica è particolarmente utile nei casi in cui non sia possibile ricondurre direttamente i ricavi a singole attività tramite la contabilità generale, e diventa quindi necessario concentrare l'attenzione solo sulle variazioni economiche generate da ciascuna scelta.

2.5 Problema dell'agenzia

Secondo la **teoria dell'agenzia**, gli individui perseguono i propri interessi personali. Per garantire l'allineamento tra interessi individuali e obiettivi aziendali (*goal congruence*), le organizzazioni adottano sistemi di controllo basati su quattro leve fondamentali:

- **Leva delle responsabilità**: attribuzione di compiti e ambiti di autonomia per indirizzare i comportamenti tramite l'accountability e la contabilità direzionale.
- **Leva degli obiettivi di risultato**: definizione di obiettivi di performance chiari, motivanti ma realistici, che guidano i comportamenti verso il raggiungimento degli scopi aziendali.
- **Leva dei criteri di misurazione**: scelta di indicatori di performance coerenti con gli obiettivi aziendali. Indicatori inadeguati possono incentivare comportamenti opportunistici (*gamesmanship*).
- **Leva degli incentivi**: utilizzo di premi, bonus e riconoscimenti per stimolare comportamenti in linea con gli obiettivi strategici dell'organizzazione.

2.6 Classificazione dei costi

Per classificare i costi in modo efficace è utile definire alcuni concetti fondamentali:

- **Attività:** azione svolta con uno specifico scopo all'interno dell'organizzazione.
- **Output:** il risultato generato da un'attività (può essere un prodotto, un servizio, un'informazione, ecc.).
- **Costo:** valorizzazione monetaria delle risorse consumate nello svolgimento di un'attività.
- **Oggetto del costo:** qualsiasi entità per cui è utile o necessario misurare separatamente un costo (es. prodotto, servizio, reparto, cliente).
- **Determinante di costo (cost driver):** fattore che causa una variazione del costo complessivo.
- **Determinante di attività (activity driver):** fattore che influenza il livello o la frequenza di un'attività.
- **Funzione del costo:** relazione matematica tra il costo e il volume di output prodotto.

2.6.1 Riclassificazione in base al comportamento

I costi possono essere riclassificati in base al loro comportamento al variare del volume di attività. Si distinguono:

- **Costi variabili:** variano in proporzione diretta al volume di attività (es. materie prime, provvigioni). Se la produzione raddoppia, il costo variabile totale raddoppia. Le cause che generano la variazione sono dette **determinanti del costo** (es. ore lavorate, quantità prodotte). La formula è:

$$\text{Costo Totale} = \text{Costo Variabile Unitario} \times \text{Volume di Output}$$

- **Costi fissi:** rimangono invariati al variare del volume di attività, almeno nel breve periodo (es. affitti, stipendi del management). Si distinguono due tipologie:
 - **Costi impegnati:** derivano da decisioni passate e sono difficilmente modificabili (es. impianti, contratti pluriennali).
 - **Costi discrezionali:** dipendono da decisioni periodiche, spesso in sede di budgeting (es. marketing, formazione).
- **Costi semi-variabili:** includono una componente fissa e una variabile. Un esempio è la bolletta elettrica. Formula:

$$\text{Costo Totale} = \text{Costo Fisso Totale} + (\text{Costo Variabile Unitario} \times \text{Volume di Output})$$

- **Costi a gradino:** restano fissi entro certi intervalli di volume, ma aumentano "a scatti" superate alcune soglie (es. necessità di un nuovo supervisore oltre un certo numero di dipendenti).
- **Costi viscosi:** sono costi teoricamente variabili che però non si riducono con la stessa rapidità con cui crescono, anche se l'attività diminuisce. Questa rigidità è spesso dovuta a resistenze organizzative o vincoli contrattuali.

2.6.2 Relazione tra costo unitario e volume

- **Costo totale variabile (CTV)**

$$CTV = CVU \times Q$$

Aumenta linearmente con il volume di output Q ; il CVU (costo variabile unitario) è costante entro l'intervallo di rilevanza.

- **Costo totale fisso (CTF)** Rimane invariato entro l'intervallo di rilevanza, indipendentemente dal livello di produzione.
- **Costo medio unitario (CMU)**

$$CMU = \frac{CTV + CTF}{Q}$$

Poiché il CTF è “spalmato” su un numero crescente di unità, il CMU *diminuisce* all'aumentare di Q .

- **Osservazioni operative**

- Il **CVU** resta costante nell'intervallo di rilevanza.
- Il **costo marginale** coincide con il CVU.
- Per decisioni gestionali è preferibile stimare la variazione del **costo totale** anziché moltiplicare un costo unitario pieno per il nuovo volume: il CMU può indurre valutazioni fuorvianti.

Nota. I costi unitari sono significativi solo rispetto al volume per cui sono calcolati; applicarli meccanicamente a livelli di output diversi può generare errori.

2.6.3 Intervallo di rilevanza

L'**intervallo di rilevanza** è il campo di volumi (e di tempo) entro cui la relazione costo-quantità è ragionevolmente lineare e i parametri costanti.

2.6.3.1 Orizzonte temporale

La flessibilità dei costi dipende dalla lunghezza dell'orizzonte analizzato:

- **Breve periodo** — quasi tutti i costi sono “impegnati” e non modificabili.
- **Medio periodo** — alcuni costi possono essere adeguati (es. riallocazione di risorse, riduzioni parziali di capacità).
- **Lungo periodo** — la maggior parte dei costi diventa variabile grazie a decisioni strategiche (es. ampliamenti o dismissioni di impianti).

2.6.3.2 Potere d'acquisto

I modelli costo-volume assumono moneta a potere d'acquisto costante. Per orizzonti superiori all'anno occorre includere:

- l'**inflazione** attesa, che modifica i costi futuri;
- il **rischio** legato ai flussi di cassa, da riflettere nel tasso di sconto o nei parametri di costo.

2.6.4 Relazione costo-volume

La relazione tra costo e volume può essere stimata con due approcci principali:

- **Metodi soggettivi:** basati su valutazioni e giudizi dei manager, utili soprattutto quando i dati storici sono scarsi o poco affidabili.
- **Metodi statistici:** ad esempio la regressione lineare, che analizza dati storici per identificare la relazione matematica tra costi e volume.

È fondamentale considerare che:

- Le relazioni storiche potrebbero non riflettere correttamente le condizioni future.
- I ricavi possono variare sia per quantità sia per variazioni di prezzo, quindi è importante separare questi effetti.
- L'analisi deve distinguere tra i costi effettivamente influenzati dai determinanti di costo e l'approccio più generale basato sul costo medio unitario, evitando interpretazioni errate.

2.6.4.1 Diagrammi

Per costruire un diagramma ricavi-costi si assumono le seguenti condizioni:

- Esiste un intervallo di volume nel quale il rapporto tra costi e ricavi è lineare.
- La relazione costo-volume rimane lineare all'interno di questo intervallo.
- Il potere d'acquisto della moneta è costante nel tempo.
- Esiste un unico determinante del costo.
- Il contesto ambientale e operativo è stabile.

In realtà, alcuni costi possono non essere lineari o variare in modo significativo a volumi molto bassi o molto elevati.

2.6.4.2 Regressione lineare

La regressione lineare è una tecnica utile per analizzare la relazione tra costi e ricavi o costi e volume. Tuttavia, è importante tenere presente alcune limitazioni:

- Le relazioni storiche potrebbero non riflettere accuratamente i comportamenti futuri.
- I ricavi, utilizzati come proxy per il volume, possono essere influenzati da variazioni di prezzo.
- I costi potrebbero non mantenere un comportamento semi-variabile costante nel breve periodo.

2.7 Margine di contribuzione

2.7.1 Punto di pareggio

Nel **diagramma del profitto** vengono rappresentati graficamente, in funzione del volume di produzione, il **costo totale** e il **ricavo totale**. Assumendo un *prezzo di vendita unitario* costante p , i **ricavi totali** (RT) sono:

$$RT = p \times Q$$

dove Q è il volume prodotto o venduto.

Il **risultato operativo** (o *EBIT*, *Earnings Before Interest and Taxes*) si ottiene come differenza tra ricavi totali e costi totali:

$$EBIT = RT - CT$$

Il **costo totale** (CT) è composto da:

$$CT = CFT + (CVU \times Q)$$

dove:

CFT Costi Fissi Totali

CVU Costo Variabile Unitario

2.7.1.1 Struttura del grafico

- **Asse delle ascisse (x):** volume di produzione/vendita Q
- **Asse delle ordinate (y):** valori monetari (ricavi e costi)

L'intersezione tra la retta dei ricavi totali e quella dei costi totali rappresenta il **punto di pareggio** (*break-even point*, BEP), ovvero il volume in cui l'impresa copre esattamente tutti i costi (né utile né perdita).

$$Q_{\text{BEP}} = \frac{\text{CFT}}{p - \text{CVU}}$$

2.7.1.2 Interpretazione grafica

- Se $Q < Q_{\text{BEP}}$: l'area tra costi e ricavi rappresenta una **zona di perdita**.
- Se $Q > Q_{\text{BEP}}$: l'area tra costi e ricavi rappresenta una **zona di profitto**.

2.7.2 Margine di contribuzione

Il **margin di contribuzione** rappresenta la differenza tra il *prezzo di vendita unitario* (p) e il *costo variabile unitario* (CVU):

$$\text{MCU} = p - \text{CVU}$$

dove MCU è il **margin di contribuzione unitario**. Esso misura quanto ogni unità venduta contribuisce alla copertura dei costi fissi e alla generazione di utile.

2.7.2.1 Formule fondamentali

- **Profitto in funzione del volume:**

$$Q = \frac{\text{Profitto} + \text{Costi fissi totali (CFT)}}{\text{MCU}}$$

- **Volume di pareggio (in unità):**

$$Q_{\text{BEP}} = \frac{\text{CFT}}{\text{MCU}}$$

- **Volume di pareggio in valore (ricavi totali):**

$$RT_{\text{BEP}} = Q_{\text{BEP}} \times p = \frac{\text{CFT}}{\text{MCU}} \times p$$

- **Alternativamente, usando il margin di contribuzione percentuale:**

$$RT_{\text{BEP}} = \frac{\text{CFT}}{\text{MCP}}$$

dove:

$$\text{MCP} = \frac{\text{MCU}}{p} = \frac{p - \text{CVU}}{p} \quad (\text{margin di contribuzione percentuale})$$

2.7.3 Variazione del profitto

Una variazione nel volume di vendita o produzione comporta una variazione proporzionale del profitto, calcolata tramite il **margin di contribuzione unitario** (MCU):

$$\Delta \text{Profitto} = \text{MCU} \times \Delta Q$$

- ΔQ : variazione del volume (unità vendute o prodotte).
- MCU: margine di contribuzione per unità.

Se, invece, si analizza una variazione espressa in termini monetari (ricavi totali) e si utilizza il **margin di contribuzione percentuale** (MCP), si ottiene:

$$\Delta \text{Profitto} = \Delta \text{RT} \times \text{MCP}$$

- ΔRT : variazione nei ricavi totali.
- MCP: margine di contribuzione percentuale

2.7.4 Leva operativa

La **leva operativa** misura la sensibilità del **profitto operativo** (EBIT) rispetto a variazioni nei **ricavi totali** (RT). Essa dipende dalla struttura dei costi dell'impresa, in particolare dalla proporzione tra costi fissi e costi variabili.

$$\text{Leva operativa} = \frac{\Delta \text{EBIT}\%}{\Delta \text{RT}\%} = \frac{\text{RT} - \text{CVU} \times Q}{\text{EBIT}}$$

- Una struttura di costi con alta incidenza di **costi fissi** comporta una **leva operativa elevata**.
- In questo caso, una variazione relativamente piccola dei ricavi genera una variazione proporzionalmente maggiore del profitto operativo.
- La leva è più alta nei volumi vicini al punto di pareggio e tende a diminuire con l'aumentare del volume.

2.7.4.1 Effetto struttura:

- A parità di profitto, ridurre il **costo variabile unitario** (CVU) e aumentare i **costi fissi** (es. automazione) comporta un **aumento della leva operativa**.
- Questo rende l'impresa più *sensibile* alle fluttuazioni nei ricavi: maggiore rischio ma anche maggiore opportunità di profitto in caso di crescita del volume.

2.7.5 Struttura dei costi

La **struttura dei costi**, cioè la composizione tra *costi fissi* e *costi variabili* sul totale dei costi, determina il grado di **leva operativa**.

- Imprese con elevata incidenza di **costi variabili** (es. grande distribuzione, settore terziario) presentano un **basso grado di leva operativa**.
- Imprese con prevalenza di **costi fissi** e minore incidenza di variabili (es. compagnie aeree, hotel, telecomunicazioni, studi professionali, imprese integrate verticalmente) hanno invece un **elevato grado di leva operativa**.
- Le imprese con leva operativa elevata sono più **sensibili** alle variazioni di volume: il loro profitto aumenta rapidamente al crescere dei ricavi, ma cala bruscamente in caso di contrazione.

Questa struttura riflette scelte strategiche e compromessi tra rischio e opportunità:

- Le imprese con alti costi fissi ottengono **profitti più elevati** in periodi favorevoli (alta redditività marginale).
- Le imprese con bassa incidenza di costi fissi subiscono **minori perdite** in fasi di contrazione dei ricavi.
- La struttura dei costi è **influenzata dal settore**, dal tipo di attività svolta e dal livello di integrazione verticale.
- Anche la **propensione al rischio** della Proprietà o del management influisce sulle scelte strutturali (es. automazione, esternalizzazione, scalabilità).

2.7.6 Margine di contribuzione multiprodotto

Nelle aziende che producono e vendono più prodotti, il punto di pareggio può essere calcolato in termini di **prodotto equivalente**, ossia un'unità fittizia che riflette il mix medio delle vendite.

Il margine di contribuzione del prodotto equivalente rappresenta una stima media, basata sulla combinazione dei diversi prodotti venduti.

- Il mix di vendita consente di ricondurre l'intero portafoglio a un'unità media astratta.
- Si utilizza il **margine di contribuzione del prodotto equivalente**, che rappresenta una media derivata dal mix previsto.
- Il punto di pareggio si calcola come:

$$Q_p = \frac{\text{CFT}}{\text{MDC}_{\text{equiv}}}$$

- Il risultato è espresso in **unità equivalenti**, che possono poi essere scomposte in base al mix di vendita per stimare le quantità specifiche per ciascun prodotto.

2.7.7 Migliorare le prestazioni

Il profitto può essere migliorato agendo su alcune leve strategiche che influenzano direttamente la struttura dei costi e i ricavi dell'impresa. Tra le principali azioni:

- **Aumentare il prezzo di vendita unitario**, se il mercato lo consente.
- **Ridurre il costo variabile unitario**, aumentando così il margine di contribuzione.
- **Ridurre i costi fissi**, ottimizzando la struttura e migliorando l'efficienza operativa.
- **Aumentare il volume di vendita**, per diluire i costi fissi e sfruttare le economie di scala.

Il profitto è una funzione combinata di questi fattori: ogni variazione su prezzi o costi si riflette direttamente sulla redditività complessiva. Tuttavia, il reale miglioramento dipende anche da **come** queste leve vengono attivate — in termini di tempistiche, risorse impiegate ed efficienza esecutiva.

2.8 Costi pieni ed il loro impiego

2.8.1 Definizione di costo

Il **costo** rappresenta il valore monetario delle risorse impiegate o a cui si rinuncia per il raggiungimento di un determinato obiettivo.

Le sue caratteristiche principali sono le seguenti:

- È sempre espresso in termini monetari, anche quando riguarda risorse fisiche o immateriali.
- Permette di rendere comparabili risorse eterogenee tra loro.
- È sempre riferito a un **oggetto di costo**, ossia un bene, un servizio, un'attività o un progetto a cui il costo si associa.
- Può includere i **costi opportunità**, cioè i benefici (o ricavi) a cui si rinuncia scegliendo un impiego alternativo delle risorse.

2.8.2 Oggetto del costo

L'**oggetto del costo** è qualunque entità per la quale risulta utile effettuare una misurazione autonoma del costo. Per essere significativo, l'oggetto del costo deve essere definito con un livello di dettaglio adeguato: non deve risultare né troppo ampio (rischierebbe di perdere specificità), né troppo ristretto (diventerebbe eccessivamente frammentato e poco utile).

Ad esempio, un lotto di tessuto destinato alla produzione di un determinato modello di pantaloni può essere considerato un oggetto del costo.

2.8.3 Il costo pieno

Il **costo pieno** rappresenta la totalità delle risorse impiegate per la produzione di un determinato oggetto di costo. Esso comprende sia i costi direttamente imputabili all'oggetto, sia una quota parte dei costi comuni sostenuti dall'impresa.

In forma sintetica:

$$\text{Costo pieno} = \text{Costi diretti} + \text{Costi indiretti imputati}$$

Le principali componenti del costo pieno sono:

- **Costi diretti**: risorse imputabili in maniera immediata e oggettiva all'oggetto del costo (es. materie prime, manodopera diretta). Il legame di causa-effetto può talvolta essere asincrono: ad esempio, un ritardo in un progetto può generare costi di straordinari che si manifestano successivamente.
- **Costi indiretti**: spese non direttamente associabili all'oggetto del costo, ma attribuite attraverso criteri di ripartizione che stimano la quota di risorse assorbita (es. costi di struttura, ammortamenti, energia). Tra questi rientrano:
 - i **costi indiretti comuni**, sostenuti per più linee di produzione o attività;
 - i **costi trattati come indiretti per convenienza**, ossia potenzialmente imputabili, ma considerati indiretti poiché tracciarli direttamente sarebbe economicamente inefficiente.

Sia i costi diretti sia i costi indiretti possono essere ulteriormente classificati, in relazione al volume di produzione, in:

- **Costi fissi**, che non variano al variare delle quantità prodotte (es. affitti, stipendi del personale amministrativo).
- **Costi variabili**, che crescono o decrescono proporzionalmente al volume di produzione (es. materie prime, energia direttamente collegata alla produzione).

2.8.4 Principi contabili

I **principi contabili** stabiliscono i criteri per la corretta allocazione dei costi di periodo, distinguendo tra:

- **Costo del venduto**: il costo dei beni o servizi effettivamente ceduti nel corso del periodo, rilevato a conto economico.

- **Rimanenze finali:** il valore dei beni non ancora venduti alla chiusura del periodo contabile, rilevato nello stato patrimoniale.

Tale ripartizione risponde al **principio di competenza economica**, secondo cui costi e ricavi devono essere imputati allo stesso periodo in cui sono generati. Tuttavia, le modalità concrete di ripartizione dipendono dal **sistema di rilevazione contabile** adottato.

2.8.5 Elementi del costo di prodotto

Il **costo di prodotto** rappresenta l'insieme delle risorse impiegate per ottenere un determinato bene o servizio. Esso si compone principalmente di tre elementi fondamentali:

- **Materiali diretti:** quantità di materiali riconducibili in modo oggettivo all'oggetto di costo (es. tessuto per un capo di abbigliamento, legno per un mobile). Si distinguono dai *materiali indiretti*, che non possono essere imputati a un singolo prodotto ma sono distribuiti su più oggetti (es. lubrificanti, minuteria).
- **Manodopera diretta:** lavoro riconducibile in maniera immediata e oggettiva alla produzione dell'oggetto di costo (es. ore impiegate da un operaio specializzato per assemblare un prodotto).
- **Costi indiretti di produzione:** spese di supporto alla produzione non imputabili direttamente a un singolo oggetto (es. manodopera indiretta, ammortamenti, affitti, utenze, assicurazioni, materiali di consumo). Tali costi vengono ripartiti sui diversi prodotti tramite criteri di imputazione.

Con l'avvento dell'automazione, risulta spesso difficile distinguere tra manodopera diretta e indiretta. Per questo motivo si fa ricorso alla categoria dei **costi di trasformazione**, definiti come:

$$\text{Costi di trasformazione} = \text{Manodopera diretta} + \text{Costi generali di produzione}$$

2.8.6 Costo pieno di produzione (o inventariabile)

Il **costo pieno di produzione** rappresenta la totalità delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per la realizzazione di un prodotto. Esso si calcola come somma di:

$$\text{Costo pieno di produzione} = \text{Materiali diretti} + \text{Costi di trasformazione}$$

Le principali caratteristiche sono:

- **Valorizzazione delle rimanenze:** utilizzato per attribuire un valore ai prodotti presenti in magazzino alla fine del periodo contabile.
- **Costo inventariabile:** rimane capitalizzato come rimanenza fino al momento della vendita, quando diventa *costo del venduto*.

2.8.7 Costi non di produzione (o di periodo)

I **costi non di produzione**, detti anche **costi di periodo**, non sono inventariabili. Essi vengono imputati integralmente al conto economico del periodo in cui si sostengono, indipendentemente dal momento della vendita.

Tra i principali costi di periodo rientrano:

- costi di marketing e pubblicità;
- stipendi e oneri del personale commerciale;
- spese generali e amministrative;

- costi di ricerca e sviluppo;
- costi di distribuzione e logistica esterna.

2.8.8 Costo pieno complessivo

Il **costo pieno complessivo** rappresenta un'estensione del costo pieno di produzione. Esso include, oltre ai costi di produzione inventariabili, anche gli altri costi necessari per portare il prodotto sul mercato.

$$\text{Costo pieno complessivo} = \text{Costo pieno di produzione} + \text{Costi di prodotto}$$

Nota terminologica: in alcune pratiche aziendali e testi di contabilità gestionale, con “costo pieno complessivo” ci si può riferire anche ad una parte dei *costi di periodo*. È quindi importante chiarire il contesto e il sistema di rilevazione adottato per evitare ambiguità.

2.8.9 Sistemi di rilevazione del costo pieno

Per determinare il **costo pieno** si possono utilizzare due principali sistemi di rilevazione:

- **Metodo diretto (o semplice):** i costi indiretti vengono allocati direttamente ai prodotti attraverso una o più basi di riparto. Il *coefficiente di allocazione* è calcolato come:

$$\text{Coefficiente di allocazione} = \frac{\text{Costo indiretto da allocare}}{\text{Base di riparto}}$$

Le **basi di allocazione convenzionali** (es. ore di manodopera diretta, ore-macchina, quantità prodotte) ripartiscono i costi comuni proporzionalmente ai volumi di produzione.

- **Metodo per centri di costo:** i costi indiretti vengono dapprima raccolti e organizzati in *centri di costo* (reparti, funzioni o attività aziendali). Successivamente, tali costi vengono imputati ai prodotti finali tramite opportuni criteri di ripartizione.

3 Modulo: Matematica Finanziaria

3.1 Concetti base

I principali concetti della matematica finanziaria sono i seguenti:

- **Investimento**: impiego di disponibilità attuali con l'obiettivo di ottenere un beneficio futuro.
- **Capitale iniziale** (C_0): disponibilità attuale di capitale investibile.
- **Montante** (M): disponibilità futura di capitale che verrà ottenuta alla scadenza dell'investimento.
- **Interesse** (I): differenza tra montante e capitale iniziale.

$$I = M - C_0$$

- **Tasso di interesse** (i): rapporto tra interesse e capitale iniziale.

$$i = \frac{I}{C_0}$$

- **Fattore di interesse** ($1+i$): coefficiente moltiplicativo che trasforma il capitale iniziale nel montante.

$$M = C_0 \cdot (1+i)$$

3.2 Investimenti pluriennali

3.2.1 Tasso fisso

Negli investimenti pluriennali a **tasso fisso** si distinguono due modalità di capitalizzazione:

- **Capitalizzazione semplice**: gli interessi maturano esclusivamente sul capitale iniziale C_0 .

$$M = C_0 \cdot (1 + rT)$$

- **Capitalizzazione composta**: gli interessi maturati vengono reinvestiti a loro volta, producendo ulteriori interessi (meccanismo di interesse su interesse).

$$M = C_0 \cdot (1 + r)^T$$

3.2.2 Tasso variabile

Negli investimenti a **tasso variabile**, il tasso di interesse può assumere valori diversi in ciascun periodo. Il montante dopo T anni si calcola come:

$$M = C_0 \cdot (1 + r_1)(1 + r_2) \dots (1 + r_T)$$

Per confrontare un investimento a tasso variabile con uno a tasso fisso, si introduce il **tasso di interesse annuo equivalente** r_e , definito tramite la media geometrica dei fattori di interesse:

$$1 + r_e = \sqrt[T]{(1 + r_1)(1 + r_2) \dots (1 + r_T)}$$

$$M = C_0 \cdot (1 + r_e)^T$$

In maniera inversa, conoscendo il capitale iniziale C_0 e il montante finale M , è possibile calcolare il **CAGR** (**Compound Annual Growth Rate**), ovvero il tasso di crescita medio annuo che uniformemente applicato porta da C_0 a M in T anni:

$$\text{CAGR} = \left(\frac{M}{C_0} \right)^{\frac{1}{T}} - 1$$

3.3 Attualizzazione

L'operazione che porta il capitale iniziale C al montante M si chiama **capitalizzazione**. Nel caso della capitalizzazione composta a tasso fisso:

$$M = C \cdot (1 + r)^T$$

Viceversa, l'operazione che riporta il montante M al capitale iniziale C si chiama **attualizzazione**. Essa fornisce il **valore attuale** di una somma futura:

$$C = \frac{M}{(1 + r)^T}$$

3.4 Rendita

Una **rendita** è una successione di capitali, in entrata o in uscita, a scadenze regolari, dette *rate*. Essa può essere:

- **Periodica**: le rate sono equidistanziate nel tempo.
- **Costante**: le rate hanno lo stesso ammontare.
- **Perpetua**: le rate si protraggono indefinitamente nel tempo.

3.4.1 Rendita perpetua con crescita

Si consideri una rendita perpetua con rata iniziale R e tasso di crescita g . La rata al tempo t è data da:

$$R_t = R \cdot (1 + g)^{t-1}$$

Dato un tasso di attualizzazione $k > g$, il **valore attuale** al tempo $t = 0$ è:

$$VA_0 = \frac{R}{k - g}$$

3.5 Tipologie di investimento

In generale, un **investimento** presenta tre caratteristiche fondamentali:

- un **esborso iniziale rilevante**, ossia il capitale impiegato al tempo zero;
- la generazione di **flussi finanziari positivi futuri**, distribuiti lungo la vita utile dell'investimento;
- un **orizzonte temporale definito**, cioè la durata prevista entro la quale maturano i ritorni economici.

Gli investimenti possono assumere due forme principali:

- **Attività reali**: riguardano beni tangibili (impianti, macchinari, edifici) o intangibili (brevetti, marchi, know-how).
- **Attività finanziarie**: comprendono strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli, partecipazioni).

3.6 Valutazione di un investimento

Il processo di **valutazione di un investimento** si articola tipicamente in cinque fasi:

1. **Definizione delle alternative decisionali**, ossia identificazione dei progetti o scenari possibili.
2. **Verifica della coerenza**, in termini di compatibilità con gli obiettivi e i vincoli aziendali.
3. **Delimitazione dei confini dell'analisi**, cioè individuazione dei costi e dei benefici da considerare.
4. **Analisi degli effetti competitivi**, valutando come il progetto incide sul posizionamento strategico dell'impresa.

5. **Applicazione dei criteri decisionali**, mediante strumenti quantitativi e qualitativi di valutazione.

Un investimento può essere classificato come:

- **Obbligato**: la scelta non riguarda l'opportunità di investire, ma quale progetto selezionare.
- **Non obbligato**: tra le alternative decisionali è inclusa anche l'opzione di non investire (detta **caso base**).

3.6.1 Criteri decisionali

I criteri decisionali per la valutazione degli investimenti si distinguono in due grandi categorie, ovvero basati o meno sull'attualizzazione.

3.6.1.1 Criteri basati sull'attualizzazione (*Discounted Cash Flow*, DCF)

Questi criteri considerano la distribuzione temporale dei flussi di cassa, riportandoli al tempo zero tramite un tasso di sconto r . I principali indicatori sono:

- **Valore Attuale Netto (VAN o NPV)**: differenza tra il valore attuale dei flussi di cassa attesi e l'esborso iniziale.
- **Indice di Redditività (Profitability Index, PI)**: rapporto tra il valore attuale dei flussi futuri e l'investimento iniziale.
- **Tasso Interno di Rendimento (TIR)**: tasso r^* che annulla il VAN.
- **Payback Attualizzato**: tempo necessario a recuperare l'investimento iniziale C_0 , considerando i flussi di cassa attualizzati.

3.6.1.2 Criteri non basati sull'attualizzazione (*Non Discounted Cash Flow*, Non DCF)

Questi criteri non considerano il valore temporale del denaro e trattano i flussi di cassa come omogenei. Il principale indicatore è:

- **Payback Time semplice**: numero di periodi necessari a recuperare l'investimento iniziale C_0 , sommando i flussi di cassa senza attualizzazione.

3.7 Net Present Value (NPV)

Il **Net Present Value (NPV)** rappresenta la somma algebrica dei flussi di cassa netti attualizzati associati a un investimento. Esso misura il valore creato dall'investimento al netto del capitale iniziale.

$$NPV = \sum_{t=0}^T \frac{NCF_t}{(1+k)^t} = \sum_{t=1}^T \frac{NCF_t}{(1+k)^t} - I_0$$

dove:

- NCF_t = flusso di cassa netto al tempo t ,
- k = tasso di sconto o costo del capitale,
- T = durata dell'investimento,
- I_0 = investimento iniziale.

Un NPV positivo indica che l'investimento genera un ritorno superiore al tasso di sconto e quindi crea valore per l'impresa.

3.8 Net Cash Flow (NCF)

Il **Net Cash Flow (NCF)** è il flusso di cassa incrementale generato da un progetto. Si calcola considerando esclusivamente gli effetti differenziali dell'investimento rispetto al *caso base*.

Principi chiave per il calcolo del NCF:

- **Ignorare costi affondati (sunk costs):** costi inevitabili che non variano in base alla decisione di investire.
- **Considerare effetti indiretti:** introiti o costi che verrebbero persi o generati dal nuovo progetto rispetto alla situazione senza investimento.

In sintesi, il NCF rappresenta l'impatto finanziario reale del progetto, tenendo conto dell'alternativa più redditizia disponibile per le risorse.

$$NCF = Utile - Ricavi_{\text{non monetari}} + Costi_{\text{non monetari}} - Investimenti + Disinvestimenti$$

3.9 Costo del capitale

Il **costo del capitale** rappresenta il rendimento richiesto dai finanziatori dell'impresa per l'utilizzo del capitale. Esso serve a determinare il tasso minimo di rendimento richiesto affinché un investimento sia conveniente.

I principali finanziatori sono:

- **Azionisti:** richiedono una remunerazione annua sul capitale proprio pari a K_E .
- **Banche o altri finanziatori esterni:** richiedono una remunerazione annua sul capitale prestato pari a K_D .

Il costo medio ponderato del capitale (K) può essere calcolato come:

$$K = \frac{E}{E+D} K_E + \frac{D}{E+D} K_D$$

dove:

- E = capitale proprio,
- D = capitale di terzi (debiti),
- K_E = rendimento richiesto dagli azionisti,
- K_D = costo del debito.

Interpretazione dei termini:

- $\frac{E}{E+D}$ rappresenta la percentuale del rendimento richiesta per il capitale proprio impiegato nell'investimento.
- $\frac{D}{E+D}$ rappresenta la percentuale del rendimento richiesta per il capitale preso in prestito.

3.10 Profitability Index (PI)

Il **Profitability Index (PI)** rappresenta il rapporto tra il valore attuale dei flussi di cassa netti attesi e l'investimento iniziale I_0 :

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^T \frac{NCF_t}{(1+k)^t}}{I_0}$$

Interpretazione:

- Se $PI > 1$, i flussi di cassa attualizzati superano l'investimento iniziale e l'investimento è conveniente.
- Se $PI < 1$, i flussi di cassa attualizzati non coprono l'investimento iniziale.

Vantaggi del PI:

- Permette di confrontare e ordinare investimenti di diversa scala.
- Particolarmente utile in presenza di vincoli di budget, per selezionare le combinazioni di progetti più redditizie.

Il PI, in combinazione con il **NPV**, costituisce uno strumento efficace per prendere decisioni tra più investimenti alternativi. In situazioni con limitazioni di budget, il PI è generalmente preferibile al NPV.

3.11 Tasso Interno di Rendimento (IRR)

Il **Tasso Interno di Rendimento (IRR)** è il tasso di attualizzazione che annulla il valore attuale netto (NPV) di un investimento:

$$\sum_{t=1}^T \frac{NCF_t}{(1 + IRR)^t} - I_0 = 0$$

Criterio decisionale:

- Se $IRR > \text{Costo del capitale}$, l'investimento è conveniente.
- Se $IRR < \text{Costo del capitale}$, l'investimento non è accettabile.

L'IRR rappresenta il rendimento percentuale annuo implicito nel progetto, ed è particolarmente utile per confrontare investimenti alternativi con scale diverse.

Tuttavia, l'IRR presenta alcuni **limiti**:

- il calcolo richiede la risoluzione di un polinomio di grado T , che può restituire più soluzioni in presenza di flussi di cassa non convenzionali;
- può risultare contraddittorio rispetto al NPV, poiché tende a sfavorire gli investimenti con ritorni concentrati negli anni finali;
- può portare a scelte divergenti dal NPV in caso di confronto tra progetti alternativi: la discrepanza emerge quando il costo del capitale è inferiore al **punto di Fisher**, ossia il tasso al quale due progetti producono lo stesso NPV.

3.12 Payback Time (PBT)

Il **Payback Time (PBT)** misura il tempo necessario a recuperare l'investimento iniziale I_0 attraverso i flussi di cassa generati dal progetto.

3.12.1 Payback semplice

Non considera il valore del tempo del denaro: il capitale è recuperato quando la somma cumulata dei flussi di cassa eguaglia l'investimento iniziale.

$$\text{Trovare } \tau \text{ tale che } \sum_{t=1}^{\tau} NCF_t \geq I_0$$

3.12.2 Payback attualizzato

Tiene conto del valore del tempo del denaro, attualizzando i flussi di cassa al tasso k :

$$\text{Trovare } \tau \text{ tale che } \sum_{t=1}^{\tau} \frac{NCF_t}{(1 + k)^t} \geq I_0$$

3.12.3 Criterio decisionale

Il progetto è accettabile se il tempo di recupero è inferiore a una soglia prefissata (*cut-off* time):

$$PBT < t_{\text{cut-off}}$$

Il PBT è utile per valutare la rischiosità e la liquidità di un investimento, ma non fornisce informazioni sulla redditività complessiva oltre il tempo di recupero.

3.13 Vantaggi e limitazioni degli indicatori

La seguente tabella riassume i principali vantaggi e limiti dei criteri di valutazione degli investimenti:

Indicatore	Vantaggi	Limitazioni
NPV	Tiene conto del valore del denaro nel tempo; misura il valore assoluto creato	Non consente confronto diretto tra progetti di scala diversa
PI	Confronta progetti di scala diversa; utile in presenza di vincoli di budget	Indicatore relativo: non misura il valore assoluto generato
IRR	Espressa in termini percentuali; immediato confronto con il costo del capitale	Può avere soluzioni multiple; può generare ranking incoerenti rispetto al NPV
PBT	Semplice da calcolare; utile come misura della liquidità e del rischio	Non misura la redditività; ignora i flussi successivi al cut-off

NPV, PI e IRR portano solitamente a risultati coerenti, ma non sempre. Per questo motivo è consigliabile utilizzare più indicatori contemporaneamente, così da avere una valutazione più robusta.

Inoltre, nella pratica risulta utile stimare l'investimento in diversi scenari di riferimento:

- **Scenario conservativo:** ipotesi caute, con ricavi e benefici stimati in modo prudentiale;
- **Worst case:** analisi dell'ipotesi più sfavorevole, con costi maggiori e ricavi minimi;
- **Best case:** ipotesi ottimistica, con costi ridotti e ricavi massimi attesi.